Trabajar con el almacenamiento basado en bloques

Keystone

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone/sewebiug_view_host_groups.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Descripción general . . . 1
Trabajar con grupos de hosts . . . 2
Cree un grupo de hosts . . . 2
Ver discos . . . 4
Crear un disco . . . 4
Crear un disco a partir de una instantánea . . . 7
Modificar un disco . . . 8
Eliminar un disco . . . 9
Crear una instantánea ad hoc de un disco . . . 10

Descripción general

En los sistemas de almacenamiento basado en bloques, el almacenamiento de datos se divide en piezas individuales con un identificador único. Service Engine de NetApp se refiere al almacenamiento de datos en bloque como un almacén de bloques, y las piezas individuales como discos.

Los almacenes de bloque pertenecen a un subarrendatario y se especifican dentro de una zona (un almacén de bloque por zona por subarrendatario). Un almacén de bloques tiene atributos de red (por ejemplo, dirección IP e identificador de VLAN) que se utilizan para acceder a los discos a través del protocolo iSCSI o FC. La recuperación ante desastres DP se puede activar en un almacén de bloques. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".

Los almacenes de bloques deben inicializarse antes de poder utilizarse. Si el almacenamiento de bloques está disponible y no se ha inicializado, puede inicializarse antes de crear el primer disco en el almacén de bloques como parte del proceso de creación de disco.

Los discos se crean en almacenes de bloques. Los discos tienen muchos atributos configurables que incluyen capacidad y nivel de servicio asociado. Opciones de protección de datos como "Snapshot" y.. "Recuperación tras siniestros" se puede habilitar para un disco.

El acceso a discos se controla mediante grupos de hosts. Los grupos de hosts constan de nombres de nodos iniciadores; al asignar uno o varios grupos de hosts a un disco, es posible definir qué iniciadores tienen acceso al disco.

Grupos de hosts:

- Son específicos del protocolo. Pueden ser las siguientes:
  - Grupos de hosts de protocolo FC: Constan de iniciadores compuestos por nombres de puerto WWPN de FC. Por ejemplo: `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Grupos de hosts de protocolo iSCSI: Estos consisten en iniciadores que son nombres cualificados de iSCSI (IQN). Por ejemplo: `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Constan de parejas de alias/iniciador. Un alias permite una forma sencilla de identificar al iniciador. Por ejemplo: `esxserver1`.
- Se puede crear sin ningún iniciador. Los grupos de hosts vacíos se pueden asignar a los discos como marcadores de posición, pero deben definirse completamente para permitir el acceso al disco. El uso de grupos de hosts permite:
  - Asigne varios discos al mismo conjunto de iniciadores
  - Actualizar el conjunto de iniciadores en varios discos.

Esta sección contiene información sobre:

- Trabajo con grupos de hosts:
  - Ver los grupos de hosts
  - Cree un grupo de hosts
  - Modifique los iniciadores del grupo de hosts
  - Eliminar un grupo de hosts
- Trabajar con discos:

- Ver discos
- Crear un nuevo disco
- Crear un disco a partir de una instantánea
- Modificar un disco
- Eliminar un disco
- Crear una instantánea ad hoc de un disco

Trabajar con grupos de hosts

Se definen los grupos de hosts para determinar el acceso a los discos. Según los nodos iniciadores asignados a un grupo de hosts, se determina el acceso de ese grupo de hosts. Es posible añadir un iniciador al crear el grupo de hosts.

Ver los grupos de hosts

Para ver la lista Grupo de hosts, seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE > grupos de hosts** en el menú.

La lista muestra los grupos de hosts definidos.

En esta página, es posible crear un nuevo grupo de hosts, modificar un grupo de hosts y eliminar un grupo.

Cree un grupo de hosts

Hay dos formas de crear un grupo de hosts:

- En la página Host Groups, que se describe a continuación.
- Como parte de la creación de un nuevo disco. Use este método cuando necesite crear un grupo de hosts en un almacén de bloques que aún no se ha inicializado. Para obtener más información, consulte "Crear un nuevo disco".

  Es posible crear un grupo de hosts vacío y asignarlo a un disco como marcador de posición. Para añadir iniciadores, es necesario actualizar el grupo de hosts vacío y poder acceder al almacenamiento.

Antes de empezar

Es necesario lo siguiente para crear el grupo de hosts:

- El subarrendatario, la región y la zona en la que se creará el grupo de hosts.

> Si el almacén de bloques para una combinación de subtenant/zona no se ha inicializado previamente, no podrá crear un grupo de hosts mediante este método. Una alternativa es seguir la "Crear un nuevo disco" proceso, que permite inicializar el almacén de bloques y crear un grupo de hosts como parte del proceso.

- Un nombre para el grupo de hosts
- El protocolo del grupo de hosts: ISCSI o FCP
- La lista de iniciadores que se van a añadir al grupo: WWPN para los nodos de hosts FC o IQN para los nombres de nodos de host iSCSI.

- Alias para cada iniciador, un alias es un nombre simple para identificar el servidor del iniciador o un puerto/interfaz individual en el servidor. Por ejemplo, Server 4.

Pasos

1. "Vea los grupos de hosts" lista.
2. Haga clic en **Crear grupo de hosts**.
3. En la página Crear grupo de hosts:
   a. Seleccione el protocolo: ISCSI o FCP.
   b. Seleccione el subinquilino, la región y la zona y el grupo de hosts.
4. Escriba un nombre para el grupo de hosts.
5. Seleccione el tipo de SO: El sistema operativo del disco.
6. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
7. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
8. Haga clic en **Crear**. Esto crea el grupo de hosts.

Después de terminar

Una vez creado el grupo de hosts, queda disponible para asignar a discos.

Modificar grupos de hosts

Es posible modificar un grupo de hosts para añadir, eliminar o corregir iniciadores.

Tenga en cuenta estos puntos:

- No se puede editar el grupo de hosts si el grupo de hosts no funciona y el icono del lápiz de edición está deshabilitado para esos grupos.
- La modificación de un grupo de hosts modificará el acceso de cada disco asignado al grupo de hosts.
- No puede modificar el alias de un iniciador. Para cambiar el alias, elimine el iniciador del grupo y vuelva a crearlo.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Localice el grupo de hosts en la lista, desplácese hasta el final de la fila y haga clic en el icono Editar (icono de lápiz) correspondiente a ese grupo de hosts.

   Para modificar un iniciador existente, localice el iniciador en la lista, edite el valor del iniciador y haga clic en **Actualizar**.

   Para añadir un iniciador, realice lo siguiente:

   a. Haga clic en **Agregar iniciador**.
   b. Especifique el alias y el iniciador.
   c. Haga clic en **Crear**.

      Para quitar un iniciador del grupo de hosts, busque el iniciador en la lista y haga clic en el icono Eliminar.

3. Haga clic en **Cerrar**.

Eliminar un grupo de hosts

Puede eliminar un grupo de hosts si no hay discos asignados al grupo de hosts.

Pasos

1. Vea la "Grupos de hosts" lista.
2. Busque el grupo de hosts en la lista y haga clic en el icono Delete de ese grupo de hosts.
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del grupo de hosts para confirmar que desea eliminar el grupo de hosts.
4. Haga clic en **Confirmar**.

Ver discos

La lista discos muestra los discos que pertenecen al arrendatario seleccionado. Para ver la lista, seleccione **BLOQUEAR ALMACENAMIENTO > discos** en el menú.

Los discos que ya forman parte de su entorno actual y pertenecen a los equipos virtuales de almacenamiento configurados en su motor de servicios de NetApp, también se pueden ver en esta pantalla y se pueden gestionar como parte de sus servicios de suscripción flexible (suscripción flexible) de NetApp Keystone. Los discos aprovisionados fuera del motor de servicio de NetApp se importan de forma periódica y se enumeran en esta página con los códigos de estado correspondientes.

Si los discos importados se encuentran en estándares aceptables en el motor de servicio de NetApp, es decir, si todos los parámetros necesarios para hacer que los discos estén operativos están disponibles, se importarán con el estado tal como `Operational` Y se pueden gestionar directamente mediante el motor de servicio de NetApp. Sin embargo, es posible que algunos discos no estén en el mismo estándar que los discos existentes en el motor de servicio de NetApp. Después de importar, estos discos se clasifican con `Imported` o. `Non-Standard` estado. Para comprender los Estados de los discos y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "estados de objeto"

En la lista discos, consulte información sencilla. Para obtener más información acerca de cómo utilizar las funciones de una lista, consulte "Acciones de vista de lista".

- Nombre de disco
- Ruta al disco
- Tamaño de disco
- Protocolo
- Subinquilino al que pertenece el disco
- Zona en la que existe el disco
- Estado operativo

Crear un disco

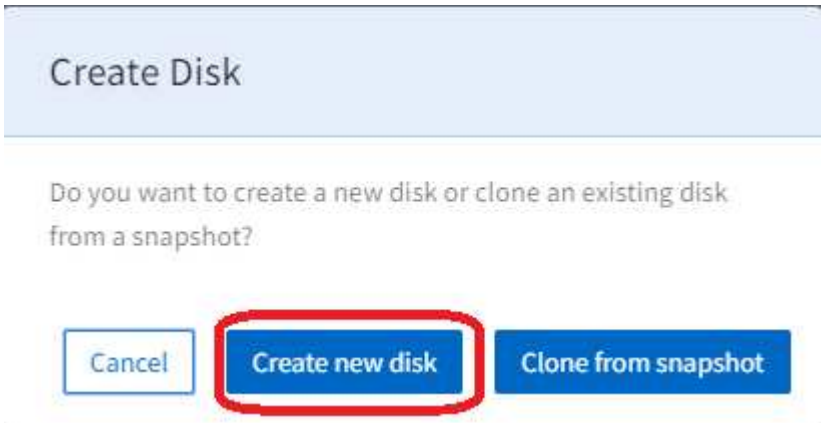
En esta sección se describe cómo crear un nuevo disco especificando directamente los detalles del disco. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un disco basado en una instantánea de un disco existente, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Antes de empezar

- Si el almacenamiento de bloques está disponible pero no se ha inicializado, se le pedirá que lo inicialice antes de crear el disco. Para inicializar el almacén de bloques, necesita:
  - La subred del almacén de bloques. Si no está familiarizado con su entorno de red, consulte al departamento DE TI para conocer los valores relevantes.
  - Protocolo que se va a utilizar. De manera predeterminada, los almacenes de bloques tienen el servicio iSCSI habilitado. Asegúrese de que la subred ya se ha creado para inicializar los servicios de almacenamiento en bloque (iSCSI) para el subinquilino de la zona especificada. Puede habilitar el servicio FCP opcionalmente si la infraestructura lo permite.
  - La región, la zona y la programación de recuperación ante desastres si desea habilitar una recuperación ante desastres asíncrona en el disco. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Identificar o definir los grupos de hosts que se asignarán a disco. También es posible crear un grupo de hosts como parte de la creación del disco.
- Para habilitar las opciones de DP de recuperación ante desastres asíncrona en el disco, debe crear el disco en un almacén de bloques que esté habilitado para la recuperación ante desastres asíncrona. Para obtener más información, consulte "Recuperación tras siniestros".
- Para habilitar la recuperación ante desastres síncrona en un disco, cree el disco en una zona que esté habilitada para MetroCluster.
- Puede definir una política de backup para capturar backups del disco sobre una base programada. Para obtener más información, consulte "Completos".

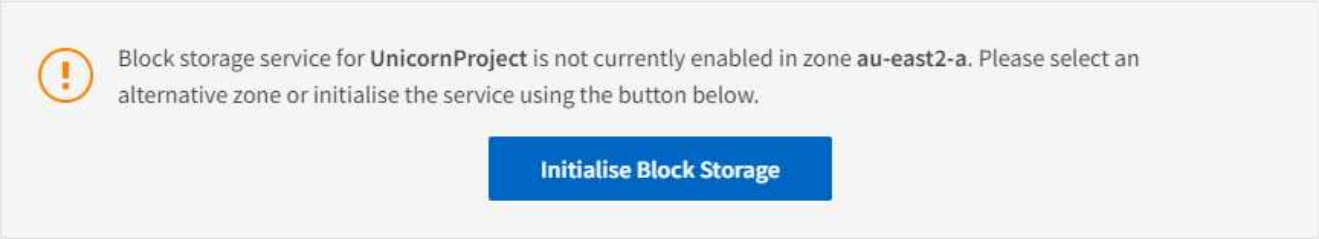
Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Haga clic en **Crear disco**.
3. En el cuadro de diálogo Create Disk, seleccione Create New Disk.



   Aparece la página Create Disk.

4. Seleccione el protocolo para acceder al disco: ISCSI o FCP.
5. Seleccione el subarrendatario, la región y la zona y el subarrendatario del nuevo disco. Se muestran los detalles del almacén de bloque para la región, zona y subarrendatario seleccionados.
6. Si el almacenamiento de bloque no está habilitado en la zona seleccionada para el subarrendatario seleccionado, aparece un mensaje para iniciarlo.



7. Haga clic en **inicializar almacenamiento en bloque**.
8. En el cuadro de diálogo inicializar almacenamiento en bloques:
   a. En el panel iSCSI, especifique la subred de forma obligatoria. El servicio iSCSI está habilitado para todos los discos de forma predeterminada.
   b. Si es necesario, habilite el protocolo FCP (solo disponible si la infraestructura subyacente es compatible con él).
   c. Si es necesario, habilite las opciones de recuperación de desastres asíncrona (habilite y seleccione Región, Zona y Programación).
   d. Si la zona seleccionada está activada por MCC, la palanca de recuperación ante desastres síncrona está activada y no se puede desactivar. Los discos creados en este almacén de bloques se replican sincrónicamente en la zona mostrada en el panel recuperación ante desastres síncrona.
   e. Haga clic en **Crear** para inicializar el almacén de bloques. Espere hasta que se inicialice el almacén de bloques. La pantalla vuelve a la página Create Disk.
9. Complete los siguientes campos:

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca el nombre del disco.
Ruta del disco	Introduzca la ruta del disco.
Tipo de SO	Seleccione un sistema operativo para el disco.
Grupos de hosts	Esta lista muestra los grupos de hosts existentes que coinciden con el protocolo, el tipo de sistema operativo, el subinquilino y la zona seleccionados para el disco. Seleccione uno o más grupos de hosts. Para definir un grupo de hosts nuevo, consulte el paso siguiente.

10. Si es necesario, cree un nuevo grupo de hosts:
    a. Haga clic en **Crear grupo de hosts**. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear grupo de hosts.
    b. Especifique el nombre del grupo de hosts.
    c. Añada los iniciadores para el grupo. Para cada iniciador, especifique el alias y el iniciador.
    d. Si es necesario, agregue etiquetas (pares clave-valor) al grupo de hosts en la sección Tags.
    e. Haga clic en **Crear**. El sistema crea el grupo de hosts y muestra un mensaje cuando se crea correctamente.
    f. Para asignar el grupo de hosts recién creado al disco, vaya al campo Host Groups y seleccione ese grupo.
11. Seleccione un nivel de servicio.

Seleccione una opción para ver los detalles de rendimiento para ese nivel de servicio (como pico/tasa prevista de IOPS/rendimiento). Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

12. Especifique la capacidad del disco.
13. Si se requieren snapshots para este disco:
    a. Cambie para habilitar la política de Snapshot para ver los campos de política de Snapshot.
    b. Especifique cuándo desea crear las snapshots:
        - **Hora.** especifique qué minuto (de la hora) debe tomar la instantánea (marque) y el número de instantáneas por hora que desea retener.
        - **Diario.** especifique cuándo (hora y minuto) tomar la instantánea (comprobación) y el número de instantáneas por hora que desea retener. Si desea especificar varias horas cuando tenga que realizar la snapshot a diario, puede añadir los valores de las horas en una lista separada por comas; por ejemplo, 5, 10, 15, y así sucesivamente.
        - **Semanal.** especifique cuándo (día de la semana, hora y minuto) tomar instantánea (check) y el número de instantáneas semanales que se conservarán.
        - **Mensual.** especifique cuándo (día del mes, hora y minutos) tomar la instantánea y el número de instantáneas mensuales que desea retener.
14. Si la recuperación ante desastres asíncrona está activada en el almacén de bloques subyacente, la replicación de recuperación ante desastres asíncrona se activa automáticamente en el nuevo disco. Si desea excluir el disco de replicaciones de recuperación ante desastres asíncrona, active la opción Asynchronous Disaster Recovery para deshabilitar la recuperación ante desastres asíncrona.
15. Si el disco se crea en una zona que tiene MetroCluster habilitado, el botón Synchronous Disaster Recovery se habilita y no se puede deshabilitar. El disco se replicará en la zona que se muestra en el panel recuperación de desastres síncrona.
16. Para habilitar los backups de este disco:
    a. Active esta opción para ver los campos de la política de backup.
    b. Especifique la zona de copia de seguridad.
    c. Especifique cuántos de cada tipo de backup se conservarán: Diario, semanal o mensual.
17. Si desea agregar etiquetas (pares clave-valor) al disco, especifíquelas en la sección Etiquetas.
18. Haga clic en **Crear**. Esto crea un trabajo para crear el disco.

Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos.
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Crear un disco a partir de una instantánea

Es posible crear un disco nuevo a partir de una instantánea existente. El nuevo disco, clonado a partir de la instantánea, tiene las mismas propiedades que el disco desde el que se crea la instantánea.

Pasos

1. Seleccione **ALMACENAMIENTO EN BLOQUE** en el panel de navegación izquierdo y seleccione **discos**. Se muestra la lista de discos existentes para el cliente.
2. Haga clic en **Crear disco** y seleccione **Clonar desde instantánea**. Como alternativa, si conoce el disco cuya instantánea desea utilizar para la clonación, puede localizar el disco y hacer clic en el botón de copia situado junto a él. El disco debe estar en estado operativo. Aparece la pantalla **Crear disco desde Snapshot** con todos los discos para el arrendatario. Puede filtrar discos por región, zona y subarrendatario. Es posible seleccionar cualquier disco que esté en estado operativo. Para obtener más información acerca de los estados de objeto, consulte "estados de objeto"
3. Seleccione la casilla de verificación situada junto al disco que desee y haga clic en **Siguiente**. Se muestran las snapshots del disco.

   Para el disco seleccionado, si existen algunas copias de Snapshot creadas en el entorno de SnapCenter fuera del motor de servicio de NetApp, es posible encontrar estas copias de Snapshot importadas y enumeradas para su selección. Es posible seleccionar estas snapshots importadas y clonar los discos nuevos a partir de ellas.

   Puede buscar una copia de Snapshot en particular o seleccionar el tipo de programación para filtrar las copias de Snapshot.

4. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la instantánea desde la que desea clonar y haga clic en **Siguiente**. El disco nuevo hereda las propiedades de la instantánea seleccionada.
5. Agregue **Nombre** y **Ruta de acceso al disco**. Actualice las demás configuraciones, como asignar un **nivel de servicio**, y haga clic en **Crear**. Seleccione el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades. .Después de terminar

Create Disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista **discos**.

Modificar un disco

Se puede modificar el nombre del disco, la asignación del grupo de hosts, el nivel de servicio, la capacidad y la política Snapshot. Con este método, puede mover los discos a diferentes niveles de servicio si está disponible.

Antes de empezar

El disco debe estar en estado operativo. Para comprender los Estados de los volúmenes y los pasos que se deben seguir para hacerlos operativos, consulte "Ver discos" y.. "estados de objeto"

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Edit correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. Realice los cambios necesarios; consulte "Crear un nuevo disco" para obtener descripciones de campos.
4. Haga clic en **Listo**. Esto crea un trabajo para modificar el disco.

Después de terminar

El disco de modificación se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".
- Una vez finalizado el trabajo, compruebe el estado del disco en la lista discos.

Eliminar un disco

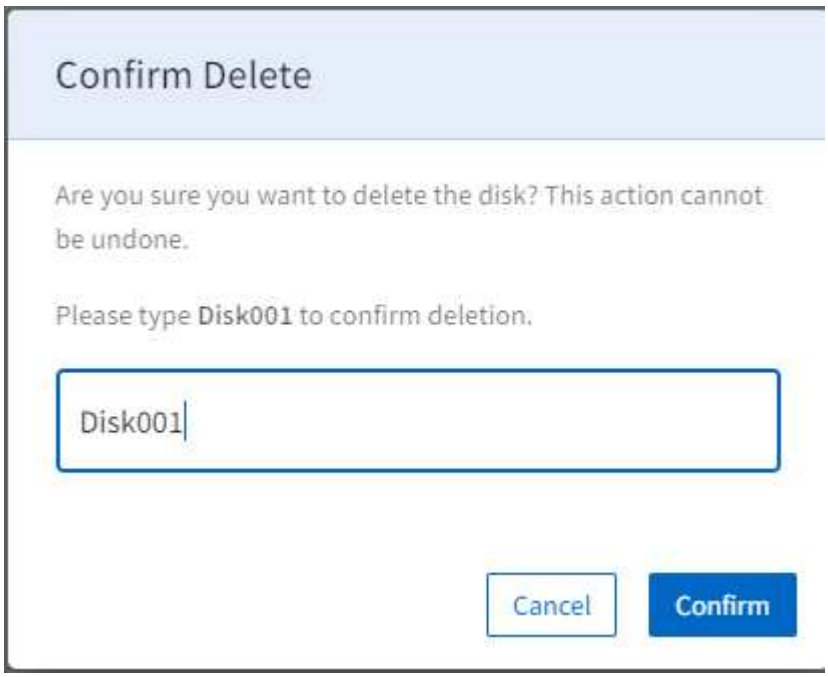
En esta sección se describe cómo eliminar un disco.

Atención:

- No se puede deshacer la eliminación de un disco.
- La eliminación de un disco primario eliminará todos los backups asociados

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono Delete correspondiente a ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista".
3. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, introduzca el nombre del disco para confirmar que desea eliminar el disco.



4. Haga clic en **Confirmar**. Esto crea un trabajo para eliminar el disco.

Después de terminar

Delete disk se ejecuta como un trabajo asíncrono. Podrá:

- Compruebe el estado del trabajo en la lista de trabajos. Para obtener información acerca del seguimiento de trabajos, consulte "aquí".

- Una vez finalizado el trabajo, compruebe que el disco se ha eliminado de la lista discos.

Crear una instantánea ad hoc de un disco

En esta sección se describe cómo crear una instantánea ad hoc de un disco.

Pasos

1. Vea la "Lista Disks".
2. Localice el disco en la lista y haga clic en el icono de instantánea de ese disco. (Para obtener información detallada sobre cómo trabajar con elementos de las listas, consulte "Acciones de vista de lista").
3. En el cuadro de diálogo Crear instantánea, introduzca un nombre para la instantánea y haga clic en **Crear**.

Después de terminar

La copia Snapshot puede tardar unos minutos en estar disponible. Cuando esté disponible, puede crear otro disco clonando esta snapshot. Para obtener más información, consulte "Crear un disco a partir de una instantánea".

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.